Cuadro de Aplicación del Modelo PDCA para la Evaluación del Proyecto de Software

Curso: Procesos de Software (ASUC01702) · Universidad Continental · 2026-20

Proyecto: «Anemia Junín» — seguimiento de la anemia infantil en zonas rurales de Junín (versión `v4.0-Inc4`)

Equipo: Porras Veli, Ricardo (Leader / Software Architect) · Auqui Huincho, Tania Tifani (Backend, Data, Frontend & Mobile) · Huamani Rodriguez, Jean Piero (Process Analyst & QA Lead)

Docente: Guevara Jimenez, Jorge Alfredo · **Fecha de corte:** 06/11/2026 · **Repositorio:** github.com/woshtsu/ProcesosSoftwareAnemia

Objetivo. Gestionar y dar seguimiento a los hallazgos identificados en la revisión del proyecto (observaciones del docente a la entrega de la semana 12 y autoevaluación CMMI-DEV), aplicando el ciclo de mejora continua PDCA: **Plan** (hallazgo), **Do** (acción), **Check** (verificación) y **Act** (estandarización). Cada hallazgo es del proyecto real; el estado sigue la escala del curso y solo se marca «Verificado» cuando existe la evidencia indicada.

1. Avance del proyecto al inicio de la semana 13

El calendario aprobado en S3-4 (Tabla 23 de ese entregable) asigna la semana 13 al **Sprint 6 (10 al 23/11/2026), Incremento 5 «Modelo predictivo»**: validación de los datos del HIS, experimentación y entrenamiento, con el hito **H5** el 23/11. Los recordatorios por WhatsApp no se consideran en esta revisión.

Sprint (semanas)	Incremento planificado	Hito y fecha	Avance real al 06/11/2026	Situación
1-2 (S3-S6)	INC-1 PMV, 21 SP	H1 · 28/09	`v1.0-PMV` el 30/09	Entregado (+2 días); sin acta de aceptación
3 (S7-S8)	INC-2 Agenda y alertas, 18 SP	H2 · 12/10	`v2.0-Inc2` el 17/10	Entregado (+5 días); sin acta
4 (S9-S10)	INC-3 Sin conexión, 21 SP	H3 · 26/10	`v3.0-Inc3` el 30/10 (más VIS-3.5)	Entregado (+4 días); sin prueba de campo
5 (S11-S12)	INC-4 Barreras (y recordatorios), 16 SP	H4 · 09/11	`v4.0-Inc4` el 30/10; 4 de 4 historias con ficha de prueba	Entregado (−10 días); sin acta
6 (S13-S14)	**INC-5 Modelo predictivo (datos y modelo)**	**H5 · 23/11**	No iniciado. Datos suficientes (8 540 diagnósticos con seguimiento posible; mínimo del plan: 500). La limpieza y el versionado previstos en el sprint 5 no se hicieron	**A tiempo para iniciar; sin holgura en la preparación de datos**
7-8 (S15-S18)	INC-5 (integración) e INC-6 Tablero, 34 + 15 SP	H6 · 07/12; H7 · 21/12	No iniciados	Según plan

Conclusión. El equipo debe estar iniciando el **Incremento 5**. En entrega de software el proyecto está a tiempo: 76 de 133 SP (57,1 %) en cuatro incrementos y el INC-4 adelantado 10 días. El riesgo para el H5 está en la preparación de datos y en el tamaño del INC-5 (34 SP frente a una velocidad observada de 16 a 21 SP), y la condición que nunca se cumplió es la **aceptación** de los incrementos. Por eso las acciones PDCA se programan dentro del Sprint 6, sin pasar del 20 % de la capacidad (acción 7 del plan CMMI), y la UAT (dominios 7 y 11) va primero: cierra los hitos H1 a H4 antes de abrir el H5.

2. Cuadro PDCA por dominio evaluado

N.°	Dominio evaluado	PLAN Hallazgo identificado	DO Acción a tomar / tomada	Responsable	Fecha de acción	CHECK ¿Cómo se verificará? · evidencia	ACT Estandarización o mejora futura	Fecha de solución · estado
1	**Formato del informe final**	Observación del docente a S12: citas sin el método numérico de ISO 690; numeración y estructura inconsistentes.	Citado numérico ISO 690:2021 por orden de primera aparición ([1] a [21]); renumeración de 120 figuras y 46 tablas; índice automático; tabla de control de cambios al inicio.	Líder de Documentación: Huamani R.	06/11/2026	Lista de cotejo cita-referencia (Anexo D: 21 de 21 citadas, en orden) y validación del .docx. Informe S13, Tabla 2 y Anexo D	Plantilla oficial de Word (`reference.docx`) y conversión automática desde Markdown para todos los entregables.	06/11/2026 **Verificado**
2	**Evidencias del modelo FURPS+**	5 de 35 criterios sin medir (lector de pantalla, *staging*, 500 usuarios, Docker en ejecución, política de contraseñas). Índice 87,7 % (78,4 % conservador), bajo el 90 % de excelencia.	Medir los 5 criterios faltantes y repetir la carga con control (p95 < 800 ms); recalcular el índice con `furps_calculo.py`.	Analista de Calidad: Huamani R.	20/11/2026	Validación de la matriz: 35 de 35 criterios con evidencia y diferencia entre índice primario y conservador igual a 0. Informe S13, 3.7.1, Tabla 29	Repositorio de evidencias por atributo (`entregables/semana-10/evidencias/`) y puerta no funcional en la DoD (acción 10).	— **En proceso**
3	**Evidencias del modelo GQM**	Observación del docente a S12: evidencias incompletas, sin capturas «de cara al dominio»; la estructura de GitHub aparecía primero.	Ficha por métrica (M1.1 a M3.2, V4 y V5) con meta, pregunta, fórmula, datos y dos capturas (medición y software en uso); 3.6 reordenada (GitHub al final).	Responsable de Métricas: Huamani R.	06/11/2026	Auditoría de trazabilidad Goal-Question-Metric: 8 fichas cubren las 9 métricas, cada una con su evidencia. Informe S13, 3.6.1 y Tabla 23	Scripts de `herramientas/gqm/` recalculados al cierre de cada incremento; revisión GQM en cada entrega.	06/11/2026 **Verificado**
4	**Evidencias del modelo CMMI**	Observación del docente a S12: faltan evidencias de prácticas (cronograma, diseño, pruebas). Autoevaluación: 4 de 7 áreas en Nivel 1.	Ficha de evidencia por área (ESTIM, PLAN, TS, VER, VAL, CM, PQA) con dos capturas del producto de trabajo; análisis de causa raíz de 10 hallazgos.	Responsable de Calidad: Huamani R.	06/11/2026	Verificación de evidencias: cada área de la Tabla 37 tiene artefacto y figura. Informe S13, 3.8, Tablas 36 a 41	Evidencias organizadas por área de proceso en el informe; reevaluación al cierre de los sprints 5 (09/11) y 6 (23/11).	06/11/2026 **Verificado**
5	**Pruebas del Incremento 1**	6 de 7 defectos del PMV escaparon a las pruebas; 3 capturas de RF-05 y RF-06 aún son de S9 (`v1.0-PMV`).	Re-ejecución de las suites sobre `v4.0-Inc4` (06/11: 660 pruebas, 99,79 %); pendiente recapturar RF-05/RF-06 y agregar pruebas de entradas límite.	Líder QA: Huamani R.	13/11/2026	Revisión del reporte de pruebas y de las fichas: 5 de 5 RF con capturas de la versión vigente. Informe S13, 3.6.3 y ficha VER	Checklist obligatorio de pruebas en la plantilla de PR (`.github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md`).	— **En proceso**

N.°	Dominio evaluado	PLAN Hallazgo identificado	DO Acción a tomar / tomada	Responsable	Fecha de acción	CHECK ¿Cómo se verificará? · evidencia	ACT Estandarización o mejora futura	Fecha de solución · estado
6	**Pruebas del Incremento 2**	DEF-09 (agenda del personal) escapó a las pruebas del Inc. 2; los defectos de Inc. 3 y 4 no se registraron como DEF, por lo que M2.2 es indicativa.	Corrección de DEF-09 con prueba de regresión; registrar cada defecto como *issue* RFC de tipo «Corrección de defecto».	Equipo QA: Huamani R. y Auqui H.	13/11/2026	Comparación de cobertura antes y después (Inc. 2: 326 pruebas → Inc. 4: 660 pruebas, 99,79 %) y registro de defectos completo. Informe S13, Figura 16 y ficha M2.2	Cobertura mínima de 80 % exigida por el CI y la DoD; defectos trazados en GitHub Issues.	— **En proceso**
7	**Pruebas del Incremento 3 (UAT)**	No existen pruebas de aceptación con usuarios: sin acta, sin SUS y sin piloto en una posta (hallazgo H3).	Sesión de aceptación con el personal de salud: escenarios de los incrementos 3 y 4, acta y SUS con al menos 5 respondientes (acción 5).	Product Owner / Analista Funcional: Porras V.	13/11/2026	Acta de aceptación firmada y SUS ≥ 68. Formato: `entregables/semana-13/pdca/PLANTILLA_ACTA_RETROALIMENTACION.md`	UAT como criterio obligatorio de cierre de cada incremento en la DoD.	— **Abierto**
8	**Video demo del software completo**	El video (5:00) muestra los 4 incrementos, pero se grabó en local con datos sintéticos y proveedor de identidad simulado; no muestra el sistema desplegado ni el inicio de sesión real.	Regrabar con el guion ejecutable (`video/GUION_DEMO.md`) sobre producción (softwareanemia.onrender.com), con inicio de sesión real y una escena por historia.	Líder de Desarrollo: Auqui H.	13/11/2026	Lista de funcionalidades verificadas por escena (Anexo C) frente a las 19 historias. Informe S13, Anexos A y C	Formato estándar del video: portada, un bloque rotulado por incremento y cierre de calidad.	— **En proceso**
9	**Diseño del póster de exposición**	El póster de la feria es del Incremento 2: mucho texto, pocos indicadores y sin los incrementos 3 y 4.	Rediseñar con infografía e indicadores de `v4.0-Inc4`: brecha 33,9 %, 1 638 controles vencidos visibles, M3.1 = 75 %, 660 pruebas.	Responsable de Presentación: Porras V.	20/11/2026	Evaluación con la rúbrica de exposición. Base: `entregables/feria/Proyecto_Feria_Anemia_Junin.md`	Plantilla institucional de póster con máximo 150 palabras y 3 indicadores.	— **Abierto**
10	**Evidencias de código en GitHub**	README desactualizado (decía Flask), etiquetas sin *release*, sin convención escrita de commits (H5) ni plantillas de PR (H2).	README actualizado; 5 *releases* con notas; `CONTRIBUTING.md` (GitFlow, commits, etiquetas); plantillas de RFC y de PR; rama `develop`; PR #13.	Líder Técnico: Porras V. (ejecutó Huamani R.)	06/11/2026	Auditoría del repositorio: página de Releases, `.github/` y PR #13 con la plantilla. Informe S13, ficha CM, Figura 117	Política de gestión del repositorio en `CONTRIBUTING.md`; falta proteger `main` y `develop` (acción 2).	06/11/2026 **Verificado**

N.°	Dominio evaluado	PLAN Hallazgo identificado	DO Acción a tomar / tomada	Responsable	Fecha de acción	CHECK ¿Cómo se verificará? · evidencia	ACT Estandarización o mejora futura	Fecha de solución · estado
11	**Acta de retroalimentación con usuarios**	Las observaciones de los usuarios no están documentadas: solo existe la entrevista de S1; no hay actas de revisión de los incrementos.	Formato único de acta creado (06/11); consolidar las observaciones de la sesión UAT y registrarlas como *issues* RFC.	Analista Funcional: Porras V.	13/11/2026	Revisión de actas y acuerdos registrados con su *issue*. `entregables/semana-13/pdca/PLANTILLA_ACTA_RETROALIMENTACION.md`	Formato único de retroalimentación para toda sesión con usuarios.	— **En proceso**
12	**Reporte de ingeniería inversa**	Diagramas C4 y modelo de datos del PMV (01/10/2026) desactualizados frente al software (H10): 2 tablas en el diagrama y 8 en el código.	Diagramas de componentes y de datos regenerados desde el código de `v4.0-Inc4` con `generar_diagramas.py` (SQLAlchemy y `ast`).	Arquitecto de Software: Porras V.	06/11/2026	Comparación entre diagramas y código fuente (Tabla 38): coinciden por construcción. Informe S13, ficha TS, Figuras 108 y 109	Ejecutar el script de ingeniería inversa al cierre de cada sprint.	06/11/2026 **Verificado**

3. Registro de seguimiento PDCA

Fecha de revisión	Responsable de la revisión	Hallazgos pendientes	Hallazgos cerrados o verificados	Observaciones
30/10/2026	Huamani R. (QA Lead)	12	0	Identificación: autoevaluación CMMI (H1 a H10) y revisión de la entrega S12 antes de las observaciones del docente.
06/11/2026	Huamani R. (QA Lead) y Porras V. (Líder)	7 (2 abiertos, 5 en proceso)	5 verificados (1, 3, 4, 10 y 12)	Se atendieron las tres observaciones del docente (dominios 1, 3 y 4). Ninguno pasa a «Cerrado»: falta la reevaluación del docente (13/11) y aplicar los estándares en el Incremento 5.
13/11/2026	_____	_____	_____	Prevista: resultado de la UAT (7 y 11), reevaluación del informe por el docente y avance de la preparación de datos del INC-5.
23/11/2026	_____	_____	_____	Prevista: cierre del Sprint 6 e hito H5.

4. Escala de seguimiento

Estado	Descripción
Abierto	Se identificó el hallazgo y aún no se inicia la acción correctiva (dominios 7 y 9).
En proceso	La acción correctiva está siendo ejecutada (dominios 2, 5, 6, 8 y 11).
Verificado	La evidencia demuestra que la acción fue realizada (dominios 1, 3, 4, 10 y 12).
Cerrado	El hallazgo fue solucionado y la mejora quedó estandarizada. Ninguno al 06/11/2026.

Fuentes: calendario e hitos del entregable S3-4 (Tablas 23 y 25), Informe Académico Integrador S13 (secciones 3.4 y 3.6 a 3.8, anexos), plan de mejora CMMI (Tabla 41) y repositorio. Las fechas posteriores al 06/11/2026 son compromisos del equipo. Marco: ciclo PHVA según Torres Saumeth et al. (2013) y controles de revisión, verificación y validación según Blanco-Llano y Rodríguez-Hernández (2011).